WIKIPEDIA
Ensiklopedia Bebas

Hewan

Hewan, **binatang**, atau **satwa** adalah organisme eukariotik multiseluler yang membentuk kerajaan biologi Animalia. Dengan sedikit pengecualian, hewan mengonsumsi bahan organik, menghirup oksigen, dapat bergerak, bereproduksi secara seksual, dan tumbuh dari bola sel yang berongga, blastula, selama fase perkembangan embrio. Lebih dari 1,5 juta spesies hewan yang masih hidup telah dideskripsikan—sekitar 1 juta di antaranya adalah serangga—tetapi diperkirakan ada lebih dari 7 juta spesies hewan secara keseluruhan. Hewan memiliki panjang dari 8,5 mikrometer sampai 33,6 meter dan memiliki interaksi yang kompleks dengan satu sama lain dan dengan lingkungannya, serta membentuk jaring-jaring makanan yang rumit. Studi tentang hewan disebut zoologi.

Sebagian besar spesies hewan yang masih hidup diklasifikasikan dalam Bilateria, klad yang anggotanya memiliki bangun tubuh simetris bilateral. Bilateria mencakup protostoma dan deuterostoma. Di dalam protostoma terdapat banyak kelompok invertebrata, seperti nematoda, artropoda, dan moluska, sementara deuterostoma mencakup echinodermata dan chordata (termasuk vertebrata). Bentuk kehidupan yang ditafsirkan sebagai binatang purba diklasifikasikan dalam biota Ediakara yang hidup pada eon Prakambrium akhir. Filum hewan modern terbentuk jelas dalam catatan fosil sebagai spesies laut selama ledakan Kambrium sekitar 542 juta tahun yang lalu. Telah diidentifikasi 6.331 kelompok gen yang dimiliki semua hewan hidup; gen-gen ini mungkin muncul dari nenek moyang tunggal yang hidup 650 juta tahun yang lalu.

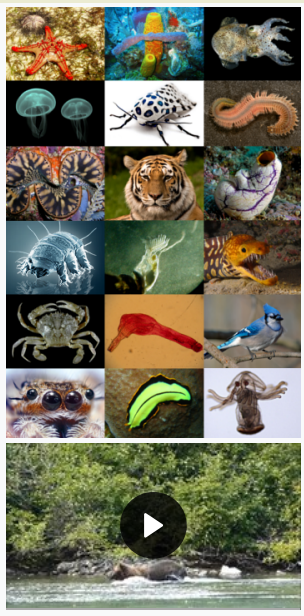
Aristoteles membagi hewan menjadi hewan yang memiliki darah dan hewan yang tidak. Carolus Linnaeus menciptakan klasifikasi biologi hierarkis pertama untuk hewan pada tahun 1758 dalam bukunya, *Systema Naturae,* yang dikembangkan oleh Jean-Baptiste Lamarck menjadi 14 filum pada tahun 1809. Pada akhir 1800-an, Ernst Haeckel membagi kerajaan hewan menjadi **Metazoa** multiseluler (sekarang merupakan sinonim dari Animalia) dan Protozoa, organisme bersel tunggal yang tidak lagi dianggap sebagai hewan. Pada zaman modern, klasifikasi hewan mengandalkan teknik-teknik canggih, seperti filogenetik molekuler, yang efektif dalam menunjukkan hubungan evolusi di antara taksa binatang.

Manusia memanfaatkan banyak spesies hewan lain untuk makanan, seperti daging, susu, dan telur; untuk material, seperti kulit dan wol; sebagai peliharaan; dan sebagai hewan pekerja untuk dimanfaatkan tenaganya dan dijadikan sarana transportasi. Anjing digunakan dalam berburu, sementara banyak hewan darat dan air diburu sebagai olahraga. Hewan telah muncul dalam seni sejak zaman paling awal dan menjadi bagian dari mitologi dan agama.

Hewan

Rentang fosil:

Kriogenium – Sekarang,



Klasifikasi ilmiah	
Domain:	Eukaryota
Klad:	Amorphea
Klad:	Obazoa
(tanpa takson):	Opisthokonta
(tanpa takson):	Holozoa
(tanpa takson):	Filozoa
Klad:	Choanozoa
Kerajaan:	**Animalia** Linnaeus, 1758

Filum

Daftar filum hewan [tampil]

Sinonim

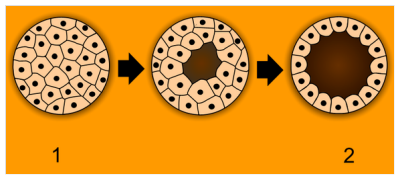
- Metazoa Haeckel, 1874

Etimologi

Perkataan "hewan" adalah pinjaman dari bahasa Arab, حيوان (dibaca: "hayawan") yang berarti binatang. Perkataan "satwa" adalah pinjaman dari bahasa Sanskerta yang berarti "makhluk". Sedangkan "binatang" merupakan kata asli bahasa Melayu.

Dalam bahasa Inggris, hewan disebut *animal*, dari bahasa Latin yaitu "animalis", yang berarti "memiliki napas".[1] Dalam penggunaan nonformal sehari-hari, kata tersebut biasanya mengacu pada hewan bukan manusia.[2] Kadang-kadang, kerabat dekat manusia seperti mamalia dan vertebrata lainnya ditujukan dalam penggunaan nonformal.[3] Definisi biologis dari kata tersebut mengacu pada semua anggota kingdom Animalia, meliputi makhluk yang beragam seperti spons, ubur-ubur, serangga, dan manusia.[4]

Karakteristik



Hewan unik karena memiliki bola sel pada embrio awal (1) yang berkembang menjadi sebuah bola berongga yang disebut blastula (2).

Hewan memiliki beberapa karakteristik yang membedakan mereka dari makhluk hidup lainnya. Hewan bersifat eukariotik (memiliki membran inti) dan multiseluler,[5][6] tidak seperti bakteri yang prokariotik dan tidak seperti protista yang bersifat eukariotik tetapi uniseluler. Tidak seperti tumbuhan dan alga yang menghasilkan nutrisinya sendiri,[7] hewan bersifat heterotrof,[6][8] artinya memakan bahan organik dan mencernanya secara internal.[9] Dengan sangat sedikit pengecualian, hewan menghirup oksigen dan berespirasi secara aerobik.[10] Semua hewan bersifat motil[11] (mampu secara spontan memindahkan tubuh) selama setidaknya sebagian dari siklus hidupnya, tetapi beberapa hewan, seperti spons, koral, kerang, dan teritip, kemudian menjadi sesil. Blastula adalah tahap dalam perkembangan embrio yang unik untuk sebagian besar hewan,[12] yang memungkinkan sel untuk berdiferensiasi menjadi jaringan dan organ khusus.

Struktur

Lihat pula: Sel hewan

Semua hewan terdiri dari sel, yang dikelilingi oleh matriks ekstraseluler yang khas dan terdiri dari kolagen dan glikoprotein elastis.[13] Selama perkembangan, matriks ekstraseluler hewan membentuk kerangka kerja yang relatif fleksibel sehingga sel-sel dapat bergerak dan direorganisasi; hal ini memungkinkan pembentukan struktur yang kompleks. Matriks ekstraseluler dapat mengalami kalsifikasi, membentuk struktur seperti cangkang, tulang, dan spikula.[14] Sebaliknya, sel-sel organisme multisel lain (terutama alga, tumbuhan, dan jamur) ditahan di tempatnya oleh dinding sel dan berkembang dengan pertumbuhan progresif.[15] Sel-sel hewan memiliki sambungan sel yang disebut sambungan ketat, sambungan celah, dan desmosom.[16]

Dengan sedikit pengecualian—khususnya, spons dan Placozoa—tubuh hewan tersusun dari jaringan.[17] Contoh jaringan antara lain jaringan epitelium yang melapisi permukaan atau rongga tubuh;[17] jaringan ikat yang mengikat jaringan dan menyokong tubuh secara struktural;[17] jaringan otot yang memungkinkan pergerakan; dan jaringan saraf yang mengirimkan sinyal dan mengoordinasikan tubuh. Biasanya, ada juga ruang pencernaan internal dengan satu bukaan (seperti pada cacing pipih) atau dua bukaan (seperti pada deuterostoma).[18]

Reproduksi dan pertumbuhan

Lihat pula: Reproduksi seksual § Hewan, dan Reproduksi aseksual § Contoh pada hewan

Reproduksi seksual terjadi pada hampir semua hewan, seperti capung-capung ini.

Hampir semua hewan menggunakan suatu bentuk reproduksi seksual.[19] Hewan menghasilkan gamet haploid melalui meiosis; gamet yang lebih kecil dan dapat bergerak adalah spermatozoa dan gamet yang lebih besar dan non-motil adalah ovum.[20] Spermatozoa dan ovum bersatu untuk membentuk zigot,[21] yang berkembang melalui mitosis menjadi bola berongga yang disebut blastula. Dalam spons, larva blastula berenang ke lokasi baru, menempel ke dasar laut, dan berkembang menjadi spons baru.[22] Pada sebagian besar kelompok lain, blastula mengalami penataan ulang yang lebih rumit.[23] Blastula mengalami invaginasi (pelipatan tertentu) untuk membentuk gastrula yang memiliki ruang pencernaan dan dua lapisan germinal yang terpisah, yakni ektoderm eksternal dan endoderm internal.[24] Dalam banyak hewan, lapisan germinal ketiga, mesoderm, juga berkembang di antaranya.[25] Lapisan-lapisan germinal ini kemudian berdiferensiasi membentuk jaringan dan organ.[26]

Perkawinan dengan kerabat dekat berulang kali umumnya mengarah ke depresi perkawinan sekerabat dalam suatu populasi karena peningkatan prevalensi ciri resesif yang berbahaya.[27][28] Hewan telah mengevolusikan berbagai mekanisme untuk menghindari perkawinan sekerabat.[29] Pada beberapa spesies, seperti *splendid fairywren* (*Malurus splendens*), betina mendapat manfaat dengan kawin dengan banyak pejantan sehingga menghasilkan lebih banyak keturunan dengan kualitas genetik yang lebih tinggi.[30]

Beberapa hewan mampu melakukan reproduksi aseksual yang sering menghasilkan klon genetik dari hewan induk. Hal ini mungkin terjadi melalui fragmentasi dalam bentuk tunas seperti pada *Hydra* dan cnidaria lainnya, atau partenogenesis, ketika telur yang fertil diproduksi tanpa kawin, seperti pada kutu daun.[31][32]

Ekologi

Predator, seperti flycatcher ultramarine (*Ficedula superciliaris*) ini, memakan organisme lain.

Hewan dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok ekologis tergantung pada bagaimana mereka memperoleh atau mengonsumsi bahan organik, termasuk karnivora, herbivora, omnivora, detritivor,[33] dan parasit.[34] Interaksi di antara hewan membentuk jaring-jaring makanan yang rumit. Pada spesies karnivora atau omnivora, predasi adalah interaksi sumber daya-konsumen yang terjadi ketika predator memakan organisme lain (disebut sebagai *mangsa*).[35] Tekanan selektif yang dikenakan pada satu sama lain mengarah pada perlombaan senjata evolusioner antara predator dan mangsa, yang menghasilkan berbagai adaptasi antipredator.[36][37] Hampir semua predator multisel adalah hewan.[38] Beberapa konsumen menggunakan beberapa metode; misalnya pada tawon parasitoid, larva memakan jaringan hidup inang dan membunuhnya dalam proses ini,[39] tetapi tawon dewasa umumnya mengonsumsi nektar dari bunga.[40] Hewan lainnya memiliki perilaku makan yang sangat spesifik, seperti penyu sisik yang utamanya memakan spons.[41]

Kerang dan udang di ventilasi hidrotermal

Sebagian besar hewan mengandalkan energi yang dihasilkan oleh tumbuhan melalui fotosintesis. Herbivora mengonsumsi tumbuhan secara langsung, sementara karnivora dan hewan lain pada tingkat trofik yang lebih tinggi biasanya memperoleh energi (dalam bentuk karbon tereduksi) dengan memakan hewan lain. Karbohidrat, lipid, protein, dan biomolekul lainnya dipecah untuk memungkinkan hewan tumbuh dan mempertahankan proses biologis seperti lokomosi.[42][43][44] Hewan yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal dan rembesan dingin di dasar laut yang gelap tidak bergantung pada energi sinar matahari.[45] Sebaliknya, arkea dan bakteri di tempat ini menghasilkan bahan organik melalui kemosintesis (dengan mengoksidasi senyawa anorganik seperti metana) dan membentuk dasar jaring-jaring makanan lokal.[46]

Hewan awalnya berevolusi di laut. Beberapa garis keturunan artropoda mengolonisasi daratan kurang lebih pada waktu yang sama dengan tumbuhan darat, mungkin antara 510–471 juta tahun yang lalu selama periode Kambrium Akhir atau Ordovisium Awal.[47] Vertebrata seperti ikan bersirip daging *Tiktaalik* mulai pindah ke tanah pada periode Devon akhir, sekitar 375 juta tahun yang lalu.[48][49] Hewan menempati hampir semua habitat dan mikrohabitat di Bumi, termasuk air asin, ventilasi hidrotermal, air tawar, mata air panas, rawa, hutan, padang rumput, gurun, udara, hingga bagian dalam hewan, tumbuhan, jamur dan batu.[50] Namun, hewan tidak terlalu tahan panas; sangat sedikit hewan yang dapat bertahan hidup pada suhu konstan di atas 50 °C (122 °F).[51] Hanya sedikit spesies hewan (kebanyakan nematoda) yang menghuni gurun paling dingin di benua Antartika.[52]

Keanekaragaman

Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup.

Terbesar dan terkecil

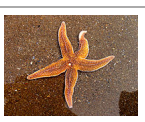
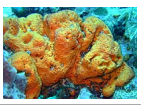
Informasi lebih lanjut: Organisme terbesar dan Organisme terkecil

Paus biru (*Balaenoptera musculus*) adalah hewan terbesar yang pernah hidup, dengan berat mencapai 190 metrik ton dan panjang mencapai 33,6 meter (110 ft).[53][54][55] Hewan darat terbesar yang masih ada adalah gajah semak afrika (*Loxodonta africana*), dengan berat mencapai 12,25 ton[53] dan panjang hingga 10,67 meter (35,0 ft).[53] Hewan darat terbesar yang pernah hidup adalah dinosaurus sauropoda titanosaurus seperti *Argentinosaurus*, yang mungkin beratnya

mencapai 73 ton.[56] Beberapa hewan bersifat mikroskopik; beberapa Myxozoa (parasit obligat yang termasuk dalam Cnidaria) tidak pernah tumbuh lebih besar dari 20 µm,[57] dan salah satu spesies terkecil (*Myxobolus shekel*) tidak lebih dari 8,5 µm saat tumbuh dewasa.[58]

Jumlah spesies dan habitat

Tabel berikut mencantumkan perkiraan jumlah spesies yang ada yang masih ada untuk kelompok-kelompok hewan dengan jumlah spesies terbesar,[59] dengan habitat utama mereka (darat, air tawar,[60] dan laut),[61] dan cara hidup bebas atau parasit.[62] Perkiraan spesies yang ditunjukkan di sini didasarkan pada angka yang dideskripsikan secara ilmiah; perkiraan yang jauh lebih besar telah dihitung berdasarkan berbagai cara prediksi, dan ini bisa sangat bervariasi. Misalnya, sekitar 25.000–27.000 spesies nematoda telah dideskripsikan, sementara perkiraan jumlah nematoda yang dipublikasikan mencakup 10.000–20.000; 500.000; 10 juta; dan 100 juta.[63] Dengan menggunakan pola dalam hierarki taksonomi, jumlah spesies hewan—termasuk yang belum dideskripsikan—dihitung menjadi sekitar 7,77 juta pada tahun 2011.[64][65][a]

Filum	Contoh	Jumlah Spesies	Darat	Laut	Air tawar	Hidup bebas	Parasit
Annelida		17.000[59]	Ya (tanah)[61]	Ya[61]	1.750[60]	Ya	400[62]
Artropoda		1.257.000[59]	1.000.000 (serangga)[67]	>40.000 (Malac-ostraca)[68]	94.000[60]	Ya[61]	>45.000[b][62]
Bryozoa		6.000[59]		Ya[61]	60-80[60]	Ya	
Chordata		65.000[59] 45.000[69]	23.000[69]	13.000[69]	18.000[60] 9.000[69]	Ya	40 (catfish)[62][70]
Cnidaria		16,000[59]		Ya[61]	Ya (sedikit)[61]	Ya[61]	>1.350 (Myxozoa)[62]
Echinodermata		7.500[59]		7.500[59]		Ya[61]	
Moluska		85.000[59] 107.000[71]	35.000[71]	60.000[71]	5.000[60] 12.000[71]	Ya[61]	>5.600[62]
Nematoda		25.000[59]	Ya (tanah)[61]	4.000[63]	2.000[60]	11.000[63]	14.000[63]
Platyhelminthes		29.500[59]	Ya[72]	Ya[61]	1.300[60]	Ya[61]	>40.000[62]
Rotifera		2.000[59]		>400[73]	2.000[60]	Ya	
Porifera		10.800[59]		Ya[61]	200-300[60]	Ya	Ya[74]
Jumlah total spesies yang sudah dideskripsikan pada 2013: 1.525.728[59]							

Asal-usul evolusi

Informasi lebih lanjut: Urmetazoan

Dickinsonia costata dari biota Ediakara, (c. 635–542 jtl) adalah salah satu spesies hewan paling awal yang diketahui.[75]

Fosil pertama yang mungkin mewakili hewan muncul di bebatuan berusia 665 juta tahun di Formasi Trezona di Australia Selatan. Fosil-fosil ini ditafsirkan sebagai spons awal.[76]

Hewan-hewan tertua ditemukan di biota Ediakara, menjelang akhir Prakambrium, sekitar 610 juta tahun yang lalu. Apakah biota Ediakara merupakan hewan telah lama diragukan,[77][78][79] tetapi penemuan lipid hewan kolesterol pada fosil *Dickinsonia* menetapkan bahwa biota Ediakara benar-benar merupakan hewan.[75]

Anomalocaris canadensis adalah salah satu dari banyak spesies hewan yang muncul dalam ledakan Kambrium, dimulai sekitar 542 juta tahun yang lalu, dan ditemukan di lapisan fosil Burgess Shale.

Kebanyakan filum hewan yang diketahui pertama kali muncul dalam catatan fosil selama ledakan Kambrium, dimulai sekitar 542 juta tahun yang lalu, di tempat seperti Burgess Shale. Filum yang masih ada yang dapat ditemukan di bebatuan ini termasuk Moluska, Brachiopoda, Onychophora, Tardigrada, Artropoda, Echinodermata dan Hemichordata, bersama dengan berbagai bentuk yang sudah punah seperti *Anomalocaris* yang bersifat predator. Terjadinya peristiwa tersebut yang tiba-tiba mungkin merupakan artefak dari catatan fosil, bukan menunjukkan bahwa semua hewan ini muncul secara bersamaan.[80][81][82][83]

Beberapa ahli paleontologi menyatakan bahwa hewan muncul jauh lebih awal daripada ledakan Kambrium, mungkin sedini 1 miliar tahun yang lalu.[84] Fosil jejak seperti jejak dan liang dari periode Tonian mungkin menunjukkan adanya hewan mirip cacing triploblastik, kira-kira sebesar (lebarnya sekitar 5 mm) dan sekompleks seperti cacing tanah.[85] Namun, jejak serupa dihasilkan saat ini oleh protista bersel tunggal raksasa *Gromia sphaerica*, sehingga jejak fosil Tonian mungkin tidak menunjukkan evolusi hewan awal.[86][87] Sekitar waktu yang sama, bukti lain mungkin menunjukkan munculnya hewan yang merumput: tikar berlapis mikroorganisme yang disebut stromatolit menurun keragamannya, mungkin karena dimakan oleh hewan.[88]

Jenis

Vertebrata

Vertebrata adalah jenis hewan subfilum dari Chordata yang mencakup semua hewan yang memiliki tulang belakang. Vertebrata merupakan subfilum terbesar dari Chordata. Semua jenis ikan, amfibia, reptil, burung, serta hewan menyusui (mamalia) dapat dimasukkan ke dalam vertebrata, kecuali belut, remang, dan lintah laut.[89]

Invertebrata

Invertebrata (atau Avertebrata) adalah hewan yang termasuk kedalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Hewan avertebrata ini terbagi atas beberapa golongan yaitu filum Protozoa, Porifera, Artropoda, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Coelenterata, Moluska, dan Echinodermata.[90]

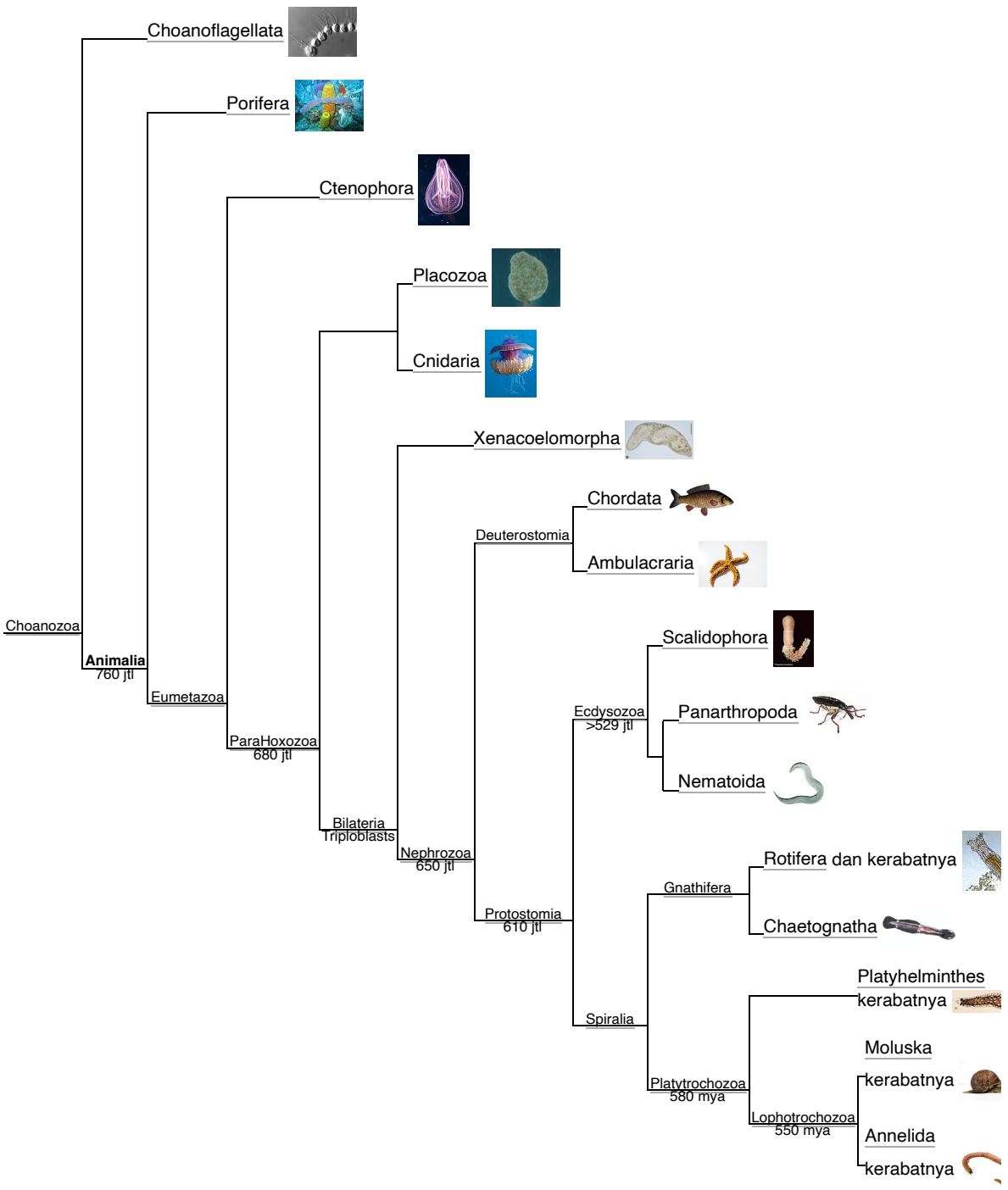
Filogeni

Informasi lebih lanjut: Daftar hewan

Hewan bersifat monofiletik, artinya mereka berasal dari leluhur yang sama. Choanoflagellatea adalah klad saudara hewan, dan mereka bersama-sama membentuk Choanozoa.[91] Hewan-hewan yang paling basal, yaitu Porifera, Ctenophora, Cnidaria, dan Placozoa, memiliki bangun tubuh yang tidak memiliki simetri bilateral, tetapi hubungan mereka masih diperdebatkan. Porifera atau Ctenophora mungkin merupakan kelompok paling basal dan menjadi kerabat semua klad hewan lainnya;[92] keduanya tidak memiliki gen-gen hox yang penting dalam perkembangan bangun tubuh.[93]

Gen-gen ini ditemukan di Placozoa[94][95] dan hewan yang lebih tinggi, yaitu Bilateria.[96][97] Ada 6.331 kelompok gen yang dimiliki semua hewan hidup telah diidentifikasi; gen-gen ini mungkin muncul dari satu nenek moyang bersama yang hidup 650 juta tahun yang lalu pada masa Prakambrium. Sebanyak 25 di antaranya merupakan kelompok gen inti baru yang hanya ditemukan pada hewan; dari 25 kelompok gen tersebut, delapan di antaranya merupakan komponen penting dari jalur pensinyalan Wnt dan TGF-beta yang mungkin telah memungkinkan hewan menjadi multiseluler dengan menyediakan pola untuk sistem sumbu tubuh (dalam tiga dimensi), dan tujuh kelompok gen lainnya untuk faktor transkripsi, termasuk protein homeodomain yang terlibat dalam kontrol perkembangan.[98][99]

Berikut ini adalah pohon filogenetik (hanya garis keturunan utama) yang menunjukkan kira-kira berapa juta tahun yang lalu (jtl) terjadi percabangan garis keturunan.[100][101][102][103][104]



Hewan non-bilateria

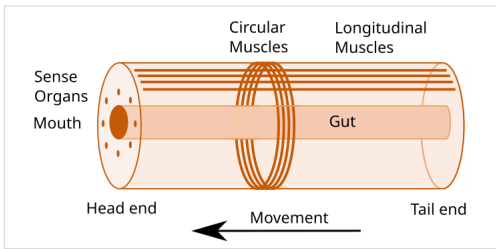
Hewan non-bilateria mencakup spons (tengah) dan karang (latar belakang).

Beberapa filum hewan tidak memiliki simetri bilateral. Di antaranya, spons (Porifera) mungkin berdivergensi pertama kali, mewakili filum hewan tertua.[105] Spons tidak memiliki organisasi yang kompleks yang ditemukan di sebagian besar filum hewan lainnya;[106] sel-selnya memiliki perbedaan, tetapi dalam banyak kasus tidak diatur ke dalam jaringan yang berbeda.[107] Mereka biasanya makan dengan memasukkan air melalui pori-pori.[108]

Ctenophora (ubur-ubur sisir) dan Cnidaria (yang mencakup ubur-ubur, anemon laut, dan koral) memiliki simetri radial dan memiliki rongga pencernaan dengan bukaan tunggal, yang berfungsi baik sebagai mulut maupun anus.[109] Hewan di kedua filum tersebut memiliki jaringan yang berbeda, tetapi jaringan-jaringan ini tidak diatur dalam organ.[110] Mereka bersifat diploblastik, yaitu hanya memiliki dua lapisan germinal utama, ektoderm dan endoderm.[111] Placozoa yang berukuran kecil mirip dengan kedua filum di atas, tetapi mereka tidak memiliki rongga pencernaan permanen.[112][113]

Hewan bilateria

Artikel utama: Bilateria dan Simetri (biologi) § Simetri bilateral



Bangun tubuh bilateria yang ideal.[c] Dengan tubuh silinder dan arah gerak, hewan memiliki ujung kepala dan ujung ekor. Organ indera dan mulut membentuk kepala. Otot-otot melingkar (sirkuler) dan memanjang (longitudinal) memungkinkan gerak peristaltik.

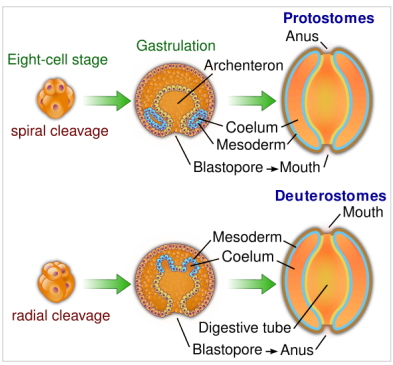
Hewan yang tersisa, sebagian besar hewan–terdiri dari sekitar 29 filum dan lebih dari satu juta spesies–membentuk sebuah klad, Bilateria. Tubuhnya adalah triploblastik, dengan tiga lapisan germinal yang berkembang dengan baik, dan jaringan mereka membentuk organ yang berbeda. Ruang pencernaan memiliki dua bukaan, mulut dan anus, dan ada rongga tubuh internal, selom atau pseudoselom. Hewan dengan bangun tubuh simetris bilateral ini memiliki ujung kepala (anterior) dan ujung ekor (posterior) serta punggung (dorsal) dan perut (ventral); oleh karena itu mereka juga memiliki sisi kiri dan sisi kanan.[114][115]

Memiliki ujung depan berarti bahwa bagian tubuh ini mengalami rangsangan, seperti makanan, mendukung sefalisasi, perkembangan kepala dengan organ indera dan mulut. Banyak bilateria memiliki kombinasi otot-otot melingkar yang menyempitkan tubuh, membuatnya lebih panjang, dan satu set otot memanjang (longitudinal), yang memendekkan tubuh;[115] ini memungkinkan hewan bertubuh lunak dengan kerangka hidrostatik bergerak dengan peristalsis.[116] Mereka juga memiliki usus sepanjang tubuh yang pada dasarnya silinder dari mulut ke anus. Banyak filum bilateria memiliki larva primer yang berenang dengan silia dan memiliki organ apikal yang mengandung sel-sel sensorik. Namun, ada pengecualian untuk masing-masing karakteristik ini; misalnya, echinodermata dewasa bersifat simetris radial (tidak seperti larvanya), sementara beberapa cacing parasit memiliki struktur tubuh yang sangat disederhanakan.[114][115]

Studi genetika telah banyak mengubah pemahaman para ahli zoologi tentang hubungan dalam Bilateria. Kebanyakan filum termasuk dalam dua garis keturunan utama, Protostomia dan Deuterostomia.[117] Bilateria paling basal adalah Xenacoelomorpha.[118][119][120]

Protostoma dan deuterostoma

Artikel utama: Protostomia dan Deuterostomia
Informasi lebih lanjut: Asal mula embriologis dari mulut dan anus



Saluran pencernaan bilateria berkembang dalam dua cara. Dalam banyak protostoma, blastopor berkembang menjadi mulut, sementara pada deuterostoma blastopor menjadi anus.

Protostoma dan deuterostoma berbeda dalam beberapa hal. Pada awal perkembangan, embrio deuterostoma menjalani penyibakan radial selama pembelahan sel, sementara banyak protostoma (Spiralia) mengalami penyibakan spiral.[121] Hewan dari kedua kelompok memiliki saluran pencernaan yang lengkap, tetapi dalam protostoma pembukaan pertama usus embrio berkembang menjadi mulut, dan anus terbentuk sekunder. Dalam deuterostoma, anus terbentuk pertama dan mulut berkembang secara sekunder.[122][123] Kebanyakan protostoma memiliki perkembangan schizocoelous, di mana sel-sel hanya mengisi bagian dalam gastrula untuk membentuk mesoderm. Dalam deuterostom, mesoderm terbentuk oleh kantong enterocoelous, melalui invaginasi endoderm.[124]

Filum deuterostoma utama adalah Echinodermata dan Chordata.[125] Echinodermata secara eksklusif hidup di laut dan termasuk bintang laut, bulu babi, dan teripang.[126] Chordata didominasi oleh vertebrata (hewan dengan tulang punggung),[127] yang terdiri dari ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia.[128] Deuterostoma juga mencakup Hemichordata (cacing acorn).[129][130]

Ecdysozoa

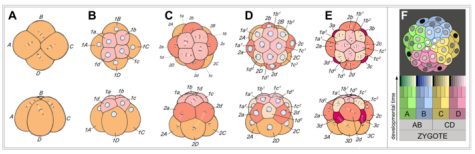
Ekdisis: capung ini telah muncul dari exuviae kering dan melebarkan sayapnya. Seperti artropoda lain, tubuhnya dibagi menjadi beberapa segmen.

Artikel utama: Ecdysozoa

Ecdysozoa adalah protostoma, dinamai berdasarkan sifat yang dimiliki bersama yaitu ekdisis, pertumbuhan dengan *moulting* (berganti kulit).[131] Ecdysozoa mencakup filum hewan terbesar, Artropoda, yang mencakup serangga, laba-laba, kepiting, dan kerabatnya. Semua ini memiliki tubuh yang dibagi menjadi segmen berulang, biasanya dengan *appendage* (anggota badan) yang berpasangan. Dua filum yang lebih kecil, Onychophora dan Tardigrada, adalah kerabat dekat artropoda dan berbagi sifat-sifat tersebut. Ecdysozoa juga mencakup Nematoda atau cacing gilig, mungkin merupakan filum hewan terbesar kedua. Nematoda biasanya mikroskopis, dan terdapat di hampir setiap lingkungan di mana ada air;[132] beberapa merupakan parasit yang penting.[133] Filum yang lebih kecil yang berkerabat dengannya adalah Nematomorpha atau cacing bulu kuda, serta Kinorhyncha, Priapulida, dan Loricifera. Kelompok-kelompok ini memiliki selom tereduksi, yang disebut pseudoselom.[134]

Spiralia

Artikel utama: Spiralia



Penyibakan spiral dalam embrio siput laut

Spiralia adalah kelompok besar protostoma yang berkembang dengan penyibakan spiral pada embrio awal.[135] Filogeni Spiralia telah diperdebatkan, tetapi kelompok ini mengandung klad besar, superfilum Lophotrochozoa, dan kelompok-kelompok filum yang lebih kecil seperti Rouphozoa yang mencakup Gastrotricha dan cacing pipih. Lophotrochozoa dan Rouphozoa dikelompokkan sebagai Platytrochozoa, yang memiliki kelompok saudari, Gnathifera, yang mencakup rotifera.[136][137]

Lophotrochozoa mencakup moluska, annelida, brakiopoda, nemertea, bryozoa dan entoprocta.[136][138][139] Moluska, filum hewan terbesar kedua menurut jumlah spesies yang dideskripsikan, mencakup siput, kerang, dan cumi-cumi, sedangkan annelida adalah cacing beruas, seperti cacing tanah, *lugworm*, dan lintah. Moluska dan annelida telah lama dianggap sebagai kerabat dekat karena keduanya memiliki larva trokofor.[140][141]

Sejarah klasifikasi

Informasi lebih lanjut: Taksonomi (biologi), Sejarah zoologi (hingga 1859) dan Sejarah zoologi sejak 1859

Jean-Baptiste de Lamarck memimpin pembuatan klasifikasi modern invertebrata, memecah "Vermes" dalam klasifikasi Linnaeus menjadi 9 filum pada tahun 1809.[142]

Pada era klasik, Aristoteles membagi hewan,[d] berdasarkan pengamatannya sendiri, menjadi hewan dengan darah (kira-kira, vertebrata) dan hewan yang tidak berdarah. Hewan-hewan itu kemudian diatur pada skala dari manusia (dengan darah, 2 kaki, jiwa rasional) turun ke tetrapoda yang melahirkan (dengan darah, 4 kaki, jiwa sensitif) dan kelompok lain

seperti krustasea (tidak ada darah, banyak kaki, jiwa sensitif) turun ke makhluk yang mengalami generasi spontan seperti spons (tanpa darah, tanpa kaki, jiwa tumbuhan). Aristoteles tidak yakin apakah spons adalah hewan, yang dalam sistemnya harus memiliki sensasi, nafsu makan, dan pergerakan, atau tumbuhan, yang jelas bukan: dia tahu bahwa spons bisa merasakan sentuhan, dan akan berkontraksi jika hendak ditarik dari bebatuan mereka, tetapi bahwa spons berakar seperti tumbuhan dan tidak pernah bergerak.[143]

Pada 1758, Carolus Linnaeus menciptakan klasifikasi hierarkis pertama dalam bukunya *Systema Naturae*.[144] Dalam skema aslinya, hewan adalah salah satu dari tiga kerajaan, dibagi ke dalam kelas Vermes, Insecta, Pisces, Amphibia, Aves, dan Mammalia. Sejak itu empat kelas terakhir semuanya telah dimasukkan ke dalam satu filum, Chordata, sementara Insecta-nya (yang mencakup krustasea dan arakhnida) dan Vermes telah diganti namanya atau dipecah. Proses ini dimulai pada tahun 1793 oleh Jean-Baptiste de Lamarck, yang menyebut Vermes *une espèce de chaos* (semacam kekacauan) dan membagi Vermes menjadi tiga filum baru, cacing, echinodermata, dan polip (yang mencakup koral dan ubur-ubur). Pada tahun 1809, dalam bukunya *Philosophie Zoologique*, Lamarck telah membuat 9 filum selain vertebrata (di mana dia masih memiliki 4 filum: mamalia, burung, reptil, dan ikan) dan moluska, yaitu cirripedia, annelida, krustasea, araknida, serangga, cacing, Radiata, polip, dan infusoria.[142]

Pada tahun 1817, dalam bukunya *Le Règne Animal*, Georges Cuvier menggunakan anatomi perbandingan untuk mengelompokkan hewan menjadi empat *embranchements* ("cabang" dengan bangun tubuh yang berbeda, kira-kira sesuai dengan filum), yaitu vertebrata, moluska, hewan artikulata (artropoda dan annelida), dan zoophyta (echinodermata, cnidaria, dan hewan lainnya).[145] Pembagian menjadi empat ini diikuti oleh ahli embriologi Karl Ernst von Baer pada tahun 1828, ahli zoologi Louis Agassiz pada tahun 1857, dan ahli anatomi perbandingan Richard Owen pada tahun 1860.[146]

Pada tahun 1874, Ernst Haeckel membagi kerajaan hewan menjadi dua subkerajaan: Metazoa (hewan multiseluler, dengan lima filum: coelenterata, echinodermata, artikulata, moluska, dan vertebrata) dan Protozoa (hewan bersel satu), mencakup filum hewan keenam, spons.[146][147] Protozoa kemudian dipindahkan ke kerajaan Protista, hanya menyisakan Metazoa sebagai sinonim dari Animalia.[148]

Dalam budaya manusia

Daging sapi di rumah jagal

Artikel utama: Hewan dalam budaya

Manusia mengeksploitasi sejumlah besar spesies hewan lain untuk makanan, baik dari spesies hewan ternak yang didomestikasi dan, terutama di laut, dengan berburu spesies liar.[149][150] Banyak spesies ikan laut ditangkap secara komersial untuk makanan. Sejumlah kecil spesies ikan diternakkan secara komersial.[149][151][152] Invertebrata termasuk sefalopoda, krustasea, dan moluska bivalvia atau gastropoda diburu atau dibudidayakan untuk dimakan.[153] Ayam, sapi, domba, babi dan hewan lainnya dibesarkan sebagai hewan ternak di seluruh dunia.[150][154][155] Serat hewan seperti wol digunakan untuk membuat tekstil, sedangkan tendon binatang digunakan sebagai pengikat, dan kulit banyak digunakan untuk membuat sepatu dan barang-barang lainnya. Hewan diburu dan dibudidayakan untuk bulunya untuk membuat barang-barang seperti mantel dan topi.[156][157] Zat warna termasuk carmine (cochineal),[158][159] shellac,[160][161] dan kermes[162][163] dibuat dari tubuh serangga. Hewan pekerja termasuk sapi dan kuda digunakan untuk bekerja dan transportasi dari hari-hari pertama pertanian.[164]

Hewan seperti lalat buah *Drosophila melanogaster* berperan besar dalam sains sebagai model eksperimental.[165][166][167][168] Hewan telah digunakan untuk membuat vaksin sejak penemuannya pada abad ke-18.[169] Beberapa obat seperti obat kanker Yondelis didasarkan pada toksin atau molekul lain dari hewan.[170]

Seekor *gun dog* yang mengambil bebek saat berburu

Orang-orang menggunakan anjing pemburu untuk membantu mengejar dan mengambil hewan,[171] dan burung pemangsa untuk menangkap burung dan mamalia,[172] sementara burung *cormorant* yang ditambatkan digunakan untuk menangkap ikan.[173] Katak beracun digunakan untuk meracuni ujung sumpit.[174][175] Berbagai macam hewan dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan, dari invertebrata seperti tarantula dan gurita, serangga termasuk belalang sembah,[176] reptil seperti ular dan bunglon,[177] hingga burung, termasuk burung kenari, parkit dan bayan.[178] Namun, spesies hewan peliharaan yang paling sering dipelihara adalah mamalia, yaitu anjing, kucing, dan kelinci.[179][180][181] Ada ketegangan antara peran hewan sebagai sahabat manusia, dan keberadaan mereka sebagai individu dengan hak mereka sendiri.[182] Berbagai macam hewan darat dan akuatik diburu untuk olahraga.[183]

Visi artistik: *Still Life with Lobster and Oysters* oleh Alexander Coosemans, c. 1660

Hewan telah menjadi subyek seni dari zaman paling awal, baik sejarah, seperti di Mesir Kuno, dan prasejarah, seperti dalam lukisan gua di Lascaux. Lukisan hewan yang utama termasuk *The Rhinoceros* oleh Albrecht Dürer pada 1515, dan potret kuda *Whistlejacket* oleh George Stubbs pada c. 1762.[184] Serangga, burung dan mamalia memainkan peran dalam sastra dan film,[185] seperti dalam film serangga raksasa.[186][187][188] Hewan, termasuk serangga[189] dan mamalia[190] berperan dalam mitologi dan agama. Baik di Jepang maupun Eropa, kupu-kupu dilihat sebagai personifikasi jiwa seseorang,[189][191][192] sementara kumbang scarab dianggap sakral di Mesir kuno.[193] Di antara mamalia, sapi,[194] rusa,[190] kuda,[195] singa,[196] kelelawar[197] dan serigala[198] adalah subjek mitos dan pemujaan. Tanda-tanda zodiak Barat dan Cina didasarkan pada hewan.[199][200]

Lihat pula

- Perilaku hewan
- Fauna Indonesia
- Daftar hewan purbakala
- Hewan peliharaan
- Daftar hewan di Alkitab

- Daftar bunyi hewan

Catatan

a. Aplikasi kode batang DNA pada taksonomi semakin memperrumit hal ini; sebuah analisis kode batang DNA pada 2016 memperkirakan bahwa terdapat 100.000 spesies serangga di Kanada saja, dan mengekstrapolasikan bahwa fauna serangga global seharusnya lebih dari 10 juta spesies, hampir 2 juta di dalam satu famili lalat yang disebut *gall midge* (Cecidomyiidae).[66]

b. Tidak mencakup parasitoid.[62]

c. Bandingkan dengan Berkas:Annelid redone w white background.svg untuk model yang lebih spesifik dan mendetail dari sebuah filum dengan bangun tubuh umum ini.

d. Dalam karyanya *Sejarah Hewan* dan *Bagian-Bagian Hewan*.

Referensi

1. Cresswell, Julia (2010). *The Oxford Dictionary of Word Origins* (edisi ke-2). New York: Oxford University Press. ISBN 9780199547937. "'having the breath of life', from anima 'air, breath, life' ."
2. Webster's. "Animal Definition". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-11-04. Diakses tanggal 17 September 2009.
3. "Animals". Merriam-Webster's. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-12. Diakses tanggal 16 May 2010. "2 a : one of the lower animals as distinguished from human beings b : mammal; *broadly* : vertebrate"
4. "Animal". *The American Heritage Dictionary* (edisi ke-Forth). Houghton Mifflin Company. 2006.
5. Avila, Vernon L. (1995). *Biology: Investigating Life on Earth*. Jones & Bartlett Learning. hlm. 767–. ISBN 978-0-86720-942-6.
6. "Palaeos:Metazoa". *Palaeos*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-28. Diakses tanggal 25 February 2018.
7. Davidson, Michael W. "Animal Cell Structure". Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2007. Diakses tanggal 20 September 2007.
8. Bergman, Jennifer. "Heterotrophs". Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 August 2007. Diakses tanggal 30 September 2007.
9. Douglas, Angela E.; Raven, John A. (January 2003). "Genomes at the interface between bacteria and organelles". *Philosophical Transactions of the Royal Society B*. **358** (1429): 5–17. doi:10.1098/rstb.2002.1188. ISSN 0962-8436. PMC 1693093. PMID 12594915.
10. Mentel, Marek; Martin, William (2010). "Anaerobic animals from an ancient, anoxic ecological niche". *BMC Biology*. **8**: 32. doi:10.1186/1741-7007-8-32. PMC 2859860. PMID 20370917.
11. Saupe, S. G. "Concepts of Biology". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-21. Diakses tanggal 30 September 2007.
12. Minkoff, Eli C. (2008). *Barron's EZ-101 Study Keys Series: Biology* (edisi ke-2nd, revised). Barron's Educational Series. hlm. 48. ISBN 978-0-7641-3920-8.
13. Alberts, Bruce; Johnson, Alexander; Lewis, Julian; Raff, Martin; Roberts, Keith; Walter, Peter (2002). *Molecular Biology of the Cell* (edisi ke-4th). Garland Science. ISBN 0-8153-3218-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-12-23. Diakses tanggal 2018-05-05.
14. Sangwal, Keshra (2007). *Additives and crystallization processes: from fundamentals to applications*. John Wiley and Sons. hlm. 212. ISBN 978-0-470-06153-4.
15. Becker, Wayne M. (1991). *The world of the cell*. Benjamin/Cummings. ISBN 978-0-8053-0870-9.
16. Magloire, Kim (2004). *Cracking the AP Biology Exam, 2004–2005 Edition*. The Princeton Review. hlm. 45. ISBN 978-0-375-76393-9.
17. Starr, Cecie (2007-09-25). *Biology: Concepts and Applications without Physiology*. Cengage Learning. hlm. 362, 365. ISBN 0495381500.
18. Hillmer, Gero; Lehmann, Ulrich (1983). *Fossil Invertebrates*. Translated by J. Lettau. CUP Archive. hlm. 54. ISBN 978-0-521-27028-1.
19. Knobil, Ernst (1998). *Encyclopedia of reproduction, Volume 1*. Academic Press. hlm. 315. ISBN 978-0-12-227020-8.
20. Schwartz, Jill (2010). *Master the GED 2011*. Peterson's. hlm. 371. ISBN 978-0-7689-2885-3.
21. Hamilton, Matthew B. (2009). *Population genetics*. Wiley-Blackwell. hlm. 55. ISBN 978-1-4051-3277-0.
22. Ville, Claude Alvin; Walker, Warren Franklin; Barnes, Robert D. (1984). *General zoology*. Saunders College Pub. hlm. 467. ISBN 978-0-03-062451-3.
23. Hamilton, William James; Boyd, James Dixon; Mossman, Harland Winfield (1945). *Human embryology: (prenatal development of form and function)*. Williams & Wilkins. hlm. 330.
24. Philips, Joy B. (1975). *Development of vertebrate anatomy*. Mosby. hlm. 176. ISBN 978-0-8016-3927-2.
25. *The Encyclopedia Americana: a library of universal knowledge, Volume 10*. Encyclopedia Americana Corp. 1918. hlm. 281.
26. Romoser, William S.; Stoffolano, J. G. (1998). *The science of entomology*. WCB McGraw-Hill. hlm. 156. ISBN 978-0-697-22848-2.
27. Charlesworth, D.; Willis, J.H. (2009). "The genetics of inbreeding depression". *Nat. Rev. Genet.* **10** (11): 783–796. doi:10.1038/nrg2664. PMID 19834483.
28. Bernstein, H.; Hopf, F.A.; Michod, R.E. (1987). "The molecular basis of the evolution of sex". *Adv. Genet.* Advances in Genetics. **24**: 323–370. doi:10.1016/s0065-2660(08)60012-7. ISBN 9780120176243. PMID 3324702.
29. Pusey, Anne; Wolf, Marisa (1996). "Inbreeding avoidance in animals". *Trends Ecol. Evol.* **11** (5): 201–206. doi:10.1016/0169-5347(96)10028-8. PMID 21237809.
30. Petrie, M.; Kempenaers, B. (1998). "Extra-pair paternity in birds: Explaining variation between species and populations". *Trends in Ecology and Evolution*. **13** (2): 52–57. doi:10.1016/s0169-5347(97)01232-9. PMID 21238200.
31. Adiyodi, K. G.; Hughes, Roger N.; Adiyodi, Rita G. (July 2002). *Reproductive Biology of Invertebrates, Volume 11, Progress in Asexual Reproduction*. Wiley. hlm. 116. ISBN 978-0-471-48968-9.
32. Schatz, Phil. "Concepts of Biology I How Animals Reproduce". OpenStax College. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-06. Diakses tanggal 5 March 2018.
33. Marchetti, Mauro; Rivas, Victoria (2001). *Geomorphology and environmental impact assessment*. Taylor & Francis. hlm. 84. ISBN 978-90-5809-344-8.
34. Levy, Charles K. (1973). *Elements of Biology*. Appleton-Century-Crofts. hlm. 108. ISBN 978-0-390-55627-1.
35. Begon, M.; Townsend, C.; Harper, J. (1996). *Ecology: Individuals, populations and communities* (edisi ke-Third). Blackwell Science. ISBN 0-86542-845-X.
36. Allen, Larry Glen; Pondella, Daniel J.; Horn, Michael H. (2006). *Ecology of marine fishes: California and adjacent waters*. University of California Press. hlm. 428. ISBN 978-0-520-24653-9.
37. Caro, Tim (2005). *Antipredator Defenses in Birds and Mammals*. University of Chicago Press. hlm. 1–6 and passim.
38. Simpson, Alastair G.B; Roger, Andrew J (2004). "The real 'kingdoms' of eukaryotes". *Current Biology*. **14** (17): R693. doi:10.1016/j.cub.2004.08.038. PMID 15341755.
39. Stevens, Alison N. P. (2010). "Predation, Herbivory, and Parasitism". *Nature Education Knowledge*. **3** (10): 36. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-30. Diakses tanggal 12 February 2018.
40. Jervis, M. A.; Kidd, N. A. C (November 1986). "Host-Feeding Strategies in Hymenopteran Parasitoids". *Biological Reviews*. **61** (4): 395–434. doi:10.1111/j.1469-185x.1986.tb00660.x. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-03. Diakses tanggal 2018-04-19.
41. Meylan, Anne (1988-01-22). "Spongivory in Hawksbill Turtles: A Diet of Glass". *Science*. American Association for the Advancement of Science. **239** (4838): 393–395. doi:10.1126/science.239.4838.393. JSTOR 1700236. PMID 17836872.
42. Clutterbuck, Peter (2000). *Understanding Science: Upper Primary*. Blake Education. hlm. 9. ISBN 978-1-86509-170-9.
43. Gupta, P. K. *Genetics Classical To Modern*. Rastogi Publications. hlm. 26. ISBN 978-81-7133-896-2.
44. Garrett, Reginald; Grisham, Charles M. (2010). *Biochemistry*. Cengage Learning. hlm. 535. ISBN 978-0-495-10935-8.
45. *New Scientist*. IPC Magazines. **152** (2050–2055): 105. 1996.
46. Castro, Peter; Huber, Michael E. (2007). *Marine Biology* (edisi ke-7th). McGraw-Hill. hlm. 376. ISBN 978-0-07-722124-9.
47. Rota-Stabelli, Omar; Daley, Allison C.; Pisani, Davide (2013). "Molecular Timetrees Reveal a Cambrian Colonization of Land and a New Scenario for Ecdysozoan Evolution" (PDF). *Current Biology*. **23** (5): 392. doi:10.1016/j.cub.2013.01.026. PMID 23375891. Diakses tanggal 1 March 2018.
48. Daeschler, Edward B.; Shubin, Neil H.; Jenkins, Farish A., Jr. (6 April 2006). "A Devonian tetrapod-like fish and the evolution of the tetrapod body plan". *Nature*. **440** (7085): 757–763. doi:10.1038/nature04639. PMID 16598249. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-27. Diakses tanggal 2018-04-19.
49. Clack, Jennifer A. (21 November 2005). "Getting a Leg Up on Land". *Scientific American*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-12-07. Diakses tanggal 2015-06-30.
50. Margulis, Lynn; Schwartz, Karlene V.; Dolan, Michael (1999). *Diversity of Life: The Illustrated Guide to the Five Kingdoms*. Jones & Bartlett Learning. hlm. 115–116. ISBN 978-0-7637-0862-7.
51. Clarke, Andrew (2014). "The thermal limits to life on Earth". *International Journal of Astrobiology*. **13** (2): 141. Bibcode:2014IJAsB..13..141C. doi:10.1017/S1473550413000438.
52. "Land animals". British Antarctic Survey. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-06. Diakses tanggal 7 March 2018.
53. Wood, Gerald *The Guinness Book of Animal Facts and Feats* (1983) ISBN 978-0-85112-235-9

54. Davies, Ella (20 April 2016). "The longest animal alive may be one you never thought of". *BBC Earth*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-19. Diakses tanggal 1 March 2018.
55. "Largest mammal". *Guinness World Records*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-31. Diakses tanggal 2020-04-14.
56. Mazzetta, Gerardo V.; Christiansen, Per; Fariña, Richard A. (2004). "Giants and Bizarres: Body Size of Some Southern South American Cretaceous Dinosaurs". *Historical Biology*. **16** (2–4): 71–83. doi:10.1080/08912960410001715132.
57. Fiala, Ivan (10 July 2008). "Myxozoa". Tree of Life Web Project. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-01. Diakses tanggal 4 March 2018.
58. Kaur, H.; Singh, R. (2011). "Two new species of Myxobolus (Myxozoa: Myxosporea: Bivalvulida) infecting an Indian major carp and a cat fish in wetlands of Punjab, India". *J Parasit Dis*. **35**: 169–76. doi:10.1007/s12639-011-0061-4. PMC 3235390. PMID 23024499.
59. Zhang, Zhi-Qiang (2013-08-30). "Animal biodiversity: An update of classification and diversity in 2013. In: Zhang, Z.-Q. (Ed.) Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013)". *Zootaxa*. **3703** (1): 5. doi:10.11646/zootaxa.3703.1.3. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-24. Diakses tanggal 2018-03-15.
60. Balian, E.V.; Lévêque, C.; Segers, H.; Martens, K. (2008). *Freshwater Animal Diversity Assessment*. Springer. hlm. 628. ISBN 978-1-4020-8259-7.
61. Hogenboom, Melissa. "There are only 35 kinds of animal and most are really weird". BBC earth. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-08-10. Diakses tanggal 2018-03-15.
62. Poulin, Robert (2007). *Evolutionary Ecology of Parasites*. Princeton University Press. hlm. 6. ISBN 978-0-691-12085-0.
63. Felder, Darryl L.; Camp, David K. (2009). *Gulf of Mexico Origin, Waters, and Biota: Biodiversity*. Texas A&M University Press. hlm. 1111. ISBN 978-1-60344-269-5.
64. "How many species on Earth? About 8.7 million, new estimate says". 24 August 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-01. Diakses tanggal 2 March 2018.
65. Mora, Camilo; Tittensor, Derek P.; Adl, Sina; Simpson, Alastair G. B.; Worm, Boris (2011-08-23). Mace, Georgina M., ed. "How Many Species Are There on Earth and in the Ocean?". *PLoS Biology*. **9** (8): e1001127. doi:10.1371/journal.pbio.1001127. PMC 3160336. PMID 21886479.
66. Hebert, Paul D. N.; Ratnasingham, Sujeevan; Zakharov, Evgeny V.; Telfer, Angela C.; Levesque-Beaudin, Valerie; Milton, Megan A.; Pedersen, Stephanie; Jannetta, Paul; deWaard, Jeremy R. (1 August 2016). "Counting animal species with DNA barcodes: Canadian insects". *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*. **371** (1702): 20150333. doi:10.1098/rstb.2015.0333. PMC 4971185. PMID 27481785. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-04-29. Diakses tanggal 2018-05-04.
67. Stork, Nigel E. (January 2018). "How Many Species of Insects and Other Terrestrial Arthropods Are There on Earth?". *Annual Review of Entomology*. **63** (1): 31–45. doi:10.1146/annurev-ento-020117-043348. Stork notes that 1m insects have been named, making much larger predicted estimates.
68. Poore, Hugh F. (2002). "Introduction". *Crustacea: Malacostraca*. Zoological catalogue of Australia. 19.2A. CSIRO Publishing. hlm. 1–7. ISBN 978-0-643-06901-5.
69. Reaka-Kudla, Marjorie L.; Wilson, Don E.; Wilson, Edward O. (1996). *Biodiversity II: Understanding and Protecting Our Biological Resources*. Joseph Henry Press. hlm. 90. ISBN 978-0-309-52075-1.
70. Burton, Derek; Burton, Margaret (2017). *Essential Fish Biology: Diversity, Structure and Function*. Oxford University Press. hlm. 281–282. ISBN 978-0-19-878555-2. "Trichomycteridae ... includes obligate parasitic fish. Thus 17 genera from 2 subfamilies, Vandelliinae; 4 genera, 9spp. and Stegophilinae; 13 genera, 31 spp. are parasites on gills (Vandelliinae) or skin (stegophilines) of fish."
71. Nicol, David (June 1969). "The Number of Living Species of Molluscs". *Systematic Zoology*. **18** (2): 251–254. doi:10.2307/2412618. JSTOR 2412618.
72. Sluys, R. (1999). "Global diversity of land planarians (Platyhelminthes, Tricladida, Terricola): a new indicator-taxon in biodiversity and conservation studies". *Biodiversity and Conservation*. **8** (12): 1663–1681. doi:10.1023/A:1008994925673.
73. Fontaneto, Diego. "Marine Rotifers I An Unexplored World of Richness" (PDF). JMBA Global Marine Environment. hlm. 4–5. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-03-02. Diakses tanggal 2 March 2018.
74. Morand, Serge; Krasnov, Boris R.; Littlewood, D. Timothy J. (2015). *Parasite Diversity and Diversification*. Cambridge University Press. hlm. 44. ISBN 978-1-107-03765-6.
75. Bobrovskiy, Ilya; Hope, Janet M.; Ivantsov, Andrey; Nettersheim, Benjamin J.; Hallmann, Christian; Brocks, Jochen J. (20 September 2018). "Ancient steroids establish the Ediacaran fossil Dickinsonia as one of the earliest animals". *Science*. **361** (6408): 1246–1249. doi:10.1126/science.aat7228.
76. Maloof, Adam C.; Rose, Catherine V.; Beach, Robert; Samuels, Bradley M.; Calmet, Claire C.; Erwin, Douglas H.; Poirier, Gerald R.; Yao, Nan; Simons, Frederik J. (17 August 2010). "Possible animal-body fossils in pre-Marinoan limestones from South Australia". *Nature Geoscience*. **3** (9): 653–659. Bibcode:2010NatGe...3..653M. doi:10.1038/ngeo934. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-28. Diakses tanggal 2018-04-15.
77. Shen, Bing; Dong, Lin; Xiao, Shuhai; Kowalewski, Michał (2008). "The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace". *Science*. **319** (5859): 81–84. Bibcode:2008Sci...319...81S. doi:10.1126/science.1150279. PMID 18174439. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-09-24. Diakses tanggal 2018-04-15.
78. Chen, Zhe; Chen, Xiang; Zhou, Chuanming; Yuan, Xunlai; Xiao, Shuhai (1 June 2018). "Late Ediacaran trackways produced by bilaterian animals with paired appendages". *Science Advances*. **4** (6): eaao6691. doi:10.1126/sciadv.aao6691. PMC 5990303. PMID 29881773. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-29. Diakses tanggal 2018-10-08.
79. Schopf, J. William (1999). *Evolution!: facts and fallacies*. Academic Press. hlm. 7. ISBN 978-0-12-628860-5.
80. Maloof, A. C.; Porter, S. M.; Moore, J. L.; Dudas, F. O.; Bowring, S. A.; Higgins, J. A.; Fike, D. A.; Eddy, M. P. (2010). "The earliest Cambrian record of animals and ocean geochemical change". *Geological Society of America Bulletin*. **122** (11–12): 1731–1774. Bibcode:2010GSAB..122.1731M. doi:10.1130/B30346.1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-06-17. Diakses tanggal 2018-04-15.
81. "New Timeline for Appearances of Skeletal Animals in Fossil Record Developed by UCSB Researchers". The Regents of the University of California. 10 November 2010. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-03. Diakses tanggal 1 September 2014.
82. Conway-Morris, S. (2003). "The Cambrian "explosion" of metazoans and molecular biology: would Darwin be satisfied?". *The International journal of developmental biology*. **47** (7–8): 505–15. PMID 14756326. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-07-16. Diakses tanggal 2018-04-15.
83. "The Tree of Life". *The Burgess Shale*. Royal Ontario Museum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-16. Diakses tanggal 28 February 2018.
84. Campbell, Neil A.; Reece, Jane B. (2005). *Biology* (edisi ke-7th). Pearson, Benjamin Cummings. hlm. 526. ISBN 978-0-8053-7171-0.
85. Seilacher, Adolf; Bose, Pradip K.; Pfluger, Friedrich (2 October 1998). "Triploblastic animals more than 1 billion years ago: trace fossil evidence from india". *Science*. **282** (5386): 80–83. Bibcode:1998Sci...282...80S. doi:10.1126/science.282.5386.80. PMID 9756480.
86. Matz, Mikhail V.; Frank, Tamara M.; Marshall, N. Justin; Widder, Edith A.; Johnsen, Sönke (9 December 2008). "Giant Deep-Sea Protist Produces Bilaterian-like Traces" (PDF). *Current Biology*. **18** (23): 1–6. doi:10.1016/j.cub.2008.10.028. PMID 19026540. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 16 December 2008. Diakses tanggal 5 December 2008.
87. Reilly, Michael (20 November 2008). "Single-celled giant upends early evolution". MSNBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-08. Diakses tanggal 5 December 2008.
88. Bengtson, S. (2002). "Origins and early evolution of predation" (PDF). Dalam Kowalewski, M.; Kelley, P.H. *The fossil record of predation. The Paleontological Society Papers*. **8**. The Paleontological Society. hlm. 289–317. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-10-30. Diakses tanggal 2018-04-15.
89. Burhanuddin, Andi Iqbal (2018). *Vertebrata Laut*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 43. ISBN 9786024537814.
90. Alwi, D., Muhammad, M.H., dan Bisi, S. (2018). "Inventarisasi organisme avertebrata terumbu karang di perairan Tanjung Dehegila Kabupaten Pulau Morotai". *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan*. **1** (1): 72. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-07-13. Diakses tanggal 2021-01-31.
91. Budd, Graham E.; Jensen, Sören (2017). "The origin of the animals and a 'Savannah' hypothesis for early bilaterian evolution". *Biological Reviews*. **92** (1): 446–473. doi:10.1111/brv.12239. PMID 26588818.
92. Kapli, Paschalia; Telford, Maximilian J. (11 Dec 2020). "Topology-dependent asymmetry in systematic errors affects phylogenetic placement of Ctenophora and Xenacoelomorpha". *Science Advances*. **6** (10): eabc5162. doi:10.1126/sciadv.abc5162. PMC 7732190. PMID 33310849 Periksa nilai |pmid= (bantuan).
93. Giribet, Gonzalo (27 September 2016). "Genomics and the animal tree of life: conflicts and future prospects". *Zoologica Scripta*. **45**: 14–21. doi:10.1111/zsc.12215.
94. "Evolution and Development" (PDF). *Carnegie Institution for Science Department of Embryology*. 1 May 2012. hlm. 38. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2 March 2014. Diakses tanggal 4 March 2018.
95. Dellaporta, Stephen; Holland, Peter; Schierwater, Bernd; Jakob, Wolfgang; Sagasser, Sven; Kuhn, Kerstin (April 2004). "The Trox-2 Hox/ParaHox gene of Trichoplax (Placozoa) marks an epithelial boundary". *Development Genes and Evolution*. **214** (4): 170–175. doi:10.1007/s00427-004-0390-8.
96. Peterson, Kevin J.; Eernisse, Douglas J (2001). "Animal phylogeny and the ancestry of bilaterians: Inferences from morphology and 18S rDNA gene sequences". *Evolution and Development*. **3** (3): 170. doi:10.1046/j.1525-142x.2001.003003170.x. PMID 11440251. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-02-26. Diakses tanggal 25 February 2018.
97. Kraemer-Eis, Andrea; Ferretti, Luca; Schiffer, Philipp; Heger, Peter; Wiehe, Thomas (2016). "A catalogue of Bilaterian-specific genes - their function and expression profiles in early development" (PDF). doi:10.1101/041806. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2018-02-26. Diakses tanggal 25 February 2018.

98. Zimmer, Carl (4 May 2018). "The Very First Animal Appeared Amid an Explosion of DNA". *The New York Times*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-28. Diakses tanggal 4 May 2018.
99. Paps, Jordi; Holland, Peter W. H. (30 April 2018). "Reconstruction of the ancestral metazoan genome reveals an increase in genomic novelty". *Nature Communications*. **9** (1730 (2018)). doi:10.1038/s41467-018-04136-5. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-24. Diakses tanggal 4 May 2018.
100. Peterson, Kevin J.; Cotton, James A.; Gehling, James G.; Pisani, Davide (27 April 2008). "The Ediacaran emergence of bilaterians: congruence between the genetic and the geological fossil records". *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*. **363** (1496): 1435–1443. doi:10.1098/rstb.2007.2233. PMC 2614224. PMID 18192191.
101. Parfrey, Laura Wegener; Lahr, Daniel J. G.; Knoll, Andrew H.; Katz, Laura A. (16 August 2011). "Estimating the timing of early eukaryotic diversification with multigene molecular clocks". *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **108** (33): 13624–13629. Bibcode:2011PNAS..10813624P. doi:10.1073/pnas.1110633108. PMC 3158185. PMID 21810989.
102. "Raising the Standard in Fossil Calibration". *Fossil Calibration Database*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 March 2018. Diakses tanggal 3 March 2018.
103. Laumer, Christopher E.; Gruber-Vodicka, Harald; Hadfield, Michael G.; Pearse, Vicki B.; Riesgo, Ana; Marioni, John C.; Giribet, Gonzalo (2018). "Support for a clade of Placozoa and Cnidaria in genes with minimal compositional bias". *eLife*. 2018;7: e36278. doi:10.7554/eLife.36278. PMC 6277202. PMID 30373720.
104. Adl, Sina M.; Bass, David; Lane, Christopher E.; Lukeš, Julius; Schoch, Conrad L.; Smirnov, Alexey; Agatha, Sabine; Berney, Cedric; Brown, Matthew W. (2018). "Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes". *Journal of Eukaryotic Microbiology*. **66** (1): 4–119. doi:10.1111/jeu.12691. PMC 6492006. PMID 30257078.
105. Bhamrah, H. S.; Juneja, Kavita (2003). *An Introduction to Porifera*. Anmol Publications. hlm. 58. ISBN 978-81-261-0675-2.
106. Sumich, James L. (2008). *Laboratory and Field Investigations in Marine Life*. Jones & Bartlett Learning. hlm. 67. ISBN 978-0-7637-5730-4.
107. Jessop, Nancy Meyer (1970). *Biosphere; a study of life*. Prentice-Hall. hlm. 428.
108. Sharma, N. S. (2005). *Continuity And Evolution Of Animals*. Mittal Publications. hlm. 106. ISBN 978-81-8293-018-6.
109. Langstroth, Lovell; Langstroth, Libby (2000). Newberry, Todd, ed. *A Living Bay: The Underwater World of Monterey Bay*. University of California Press. hlm. 244. ISBN 978-0-520-22149-9.
110. Safra, Jacob E. (2003). *The New Encyclopædia Britannica, Volume 16*. Encyclopædia Britannica. hlm. 523. ISBN 978-0-85229-961-6.
111. Kotpal, R. L. *Modern Text Book of Zoology: Invertebrates*. Rastogi Publications. hlm. 184. ISBN 978-81-7133-903-7.
112. Barnes, Robert D. (1982). *Invertebrate Zoology*. Holt-Saunders International. hlm. 84–85. ISBN 0-03-056747-5.
113. "Introduction to Placozoa". UCMP Berkeley. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-25. Diakses tanggal 10 March 2018.
114. Minelli, Alessandro (2009). *Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution*. Oxford University Press. hlm. 53. ISBN 978-0-19-856620-5.
115. Brusca, Richard C. (2016). *Introduction to the Bilateria and the Phylum Xenacoelomorpha | Triploblasty and Bilateral Symmetry Provide New Avenues for Animal Radiation* (PDF). *Invertebrates*. Sinauer Associates. hlm. 345–372. ISBN 978-1605353753. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-04-24. Diakses tanggal 2018-04-16.
116. Quillin, K. J. (May 1998). "Ontogenetic scaling of hydrostatic skeletons: geometric, static stress and dynamic stress scaling of the earthworm lumbricus terrestris". *The Journal of Experimental Biology*. **201** (12): 1871–83. PMID 9600869. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-17. Diakses tanggal 2018-04-16.
117. Telford, Maximilian J. (2008). "Resolving Animal Phylogeny: A Sledgehammer for a Tough Nut?". *Developmental Cell*. **14** (4): 457–459. doi:10.1016/j.devcel.2008.03.016. PMID 18410719.
118. Philippe, H.; Brinkmann, H.; Copley, R. R.; Moroz, L. L.; Nakano, H.; Poustka, A. J.; Wallberg, A.; Peterson, K. J.; Telford, M. J. (2011). "Acoelomorph flatworms are deuterostomes related to *Xenoturbella*". *Nature*. **470** (7333): 255–258. Bibcode:2011Natur.470..255P. doi:10.1038/nature09676. PMC 4025995. PMID 21307940.
119. Perseke, M.; Hankeln, T.; Weich, B.; Fritzsch, G.; Stadler, P.F.; Israelsson, O.; Bernhard, D.; Schlegel, M. (August 2007). "The mitochondrial DNA of Xenoturbella bocki: genomic architecture and phylogenetic analysis" (PDF). *Theory Biosci*. **126** (1): 35–42. doi:10.1007/s12064-007-0007-7. PMID 18087755. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2019-04-24. Diakses tanggal 2018-04-16.
120. Cannon, Johanna T.; Vellutini, Bruno C.; Smith III, Julian.; Ronquist, Frederik; Jondelius, Ulf; Hejnol, Andreas (3 February 2016). "Xenacoelomorpha is the sister group to Nephrozoa". *Nature*. **530** (7588): 89–93. Bibcode:2016Natur.530...89C. doi:10.1038/nature16520. PMID 26842059. Diakses tanggal 3 February 2016.
121. Valentine, James W. (July 1997). "Cleavage patterns and the topology of the metazoan tree of life". *PNAS*. The National Academy of Sciences. **94** (15): 8001–8005. Bibcode:1997PNAS...94.8001V. doi:10.1073/pnas.94.15.8001. PMC 21545. PMID 9223303.
122. Peters, Kenneth E.; Walters, Clifford C.; Moldowan, J. Michael (2005). *The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth history*. **2**. Cambridge University Press. hlm. 717. ISBN 978-0-521-83762-0.
123. Hejnol A, Martindale M (2009). Telford MJ, Littlewood DJ, ed. *The mouth, the anus, and the blastopore—open questions about questionable openings*. *Animal Evolution—Genomes, Fossils, and Trees*. Oxford University Press. hlm. 33–40. ISBN 978-0199570300. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-06-15. Diakses tanggal 2018-04-17.
124. Safra, Jacob E. (2003). *The New Encyclopædia Britannica, Volume 1; Volume 3*. Encyclopædia Britannica. hlm. 767. ISBN 978-0-85229-961-6.
125. Hyde, Kenneth (2004). *Zoology: An Inside View of Animals*. Kendall Hunt. hlm. 345. ISBN 978-0-7575-0997-1.
126. Alcamo, Edward (1998). *Biology Coloring Workbook*. The Princeton Review. hlm. 220. ISBN 978-0-679-77884-4.
127. Holmes, Thom (2008). *The First Vertebrates*. Infobase Publishing. hlm. 64. ISBN 978-0-8160-5958-4.
128. Rice, Stanley A. (2007). *Encyclopedia of evolution*. Infobase Publishing. hlm. 75. ISBN 978-0-8160-5515-9.
129. Tobin, Allan J.; Dusheck, Jennie (2005). *Asking about life*. Cengage Learning. hlm. 497. ISBN 978-0-534-40653-0.
130. Simakov, Oleg; Kawashima, Takeshi; Marlétaz, Ferdinand; Jenkins, Jerry; Koyanagi, Ryo; Mitros, Therese; Hisata, Kanako; Bredeson, Jessen; Shoguchi, Eiichi (26 November 2015). "Hemichordate genomes and deuterostome origins". *Nature*. **527** (7579): 459–465. Bibcode:2015Natur.527..459S. doi:10.1038/nature16150. PMC 4729200. PMID 26580012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-12-01. Diakses tanggal 2018-04-17.
131. Dawkins, Richard (2005). *The Ancestor's Tale: A Pilgrimage to the Dawn of Evolution*. Houghton Mifflin Harcourt. hlm. 381. ISBN 978-0-618-61916-0.
132. Prewitt, Nancy L.; Underwood, Larry S.; Surver, William (2003). *BioInquiry: making connections in biology*. John Wiley. hlm. 289. ISBN 978-0-471-20228-8.
133. Schmid-Hempel, Paul (1998). *Parasites in social insects*. Princeton University Press. hlm. 75. ISBN 978-0-691-05924-2.
134. Miller, Stephen A.; Harley, John P. (2006). *Zoology*. McGraw-Hill Higher Education. hlm. 173.
135. Shankland, M.; Seaver, E. C. (2000). "Evolution of the bilaterian body plan: What have we learned from annelids?". *Proceedings of the National Academy of Sciences*. **97** (9): 4434–7. Bibcode:2000PNAS...97.4434S. doi:10.1073/pnas.97.9.4434. JSTOR 122407. PMC 34316. PMID 10781038.
136. Struck, Torsten H.; Wey-Fabrizius, Alexandra R.; Golombek, Anja; Hering, Lars; Weigert, Anne; Bleidorn, Christoph; Klebow, Sabrina; Iakovenko, Nataliia; Hausdorf, Bernhard; Petersen, Malte; Kück, Patrick; Herlyn, Holger; Hankeln, Thomas (2014). "Platyzoan Paraphyly Based on Phylogenomic Data Supports a Noncoelomate Ancestry of Spiralia". *Molecular Biology and Evolution*. **31** (7): 1833–1849. doi:10.1093/molbev/msu143. PMID 24748651.
137. Fröbius, Andreas C.; Funch, Peter (April 2017). "Rotiferan Hox genes give new insights into the evolution of metazoan bodyplans". *Nature Communications*. **8** (1). doi:10.1038/s41467-017-00020-w. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-05-21. Diakses tanggal 2018-04-17.
138. Hervé, Philippe; Lartillot, Nicolas; Brinkmann, Henner (May 2005). "Multigene Analyses of Bilaterian Animals Corroborate the Monophyly of Ecdysozoa, Lophotrochozoa, and Protostomia". *Molecular Biology and Evolution*. **22** (5): 1246–1253. doi:10.1093/molbev/msi111. PMID 15703236.
139. "Introduction to the Lophotrochozoa | Of molluscs, worms, and lophophores..." UCMP Berkeley. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-02. Diakses tanggal 28 February 2018.
140. Giribet, G.; Distel, D.L.; Polz, M.; Sterrer, W.; Wheeler, W.C. (2000). "Triploblastic relationships with emphasis on the acoelomates and the position of Gnathostomulida, Cycliophora, Plathelminthes, and Chaetognatha: a combined approach of 18S rDNA sequences and morphology". *Syst Biol*. **49** (3): 539–562. doi:10.1080/10635159950127385. PMID 12116426.
141. Kim, Chang Bae; Moon, Seung Yeo; Gelder, Stuart R.; Kim, Won (September 1996). "Phylogenetic Relationships of Annelids, Molluscs, and Arthropods Evidenced from Molecules and Morphology". *Journal of Molecular Evolution*. **43** (3): 207–215. doi:10.1007/PL00006079. PMID 8703086.
142. Gould, Stephen Jay (2011). *The Lying Stones of Marrakech*. Harvard University Press. hlm. 130–134. ISBN 978-0-674-06167-5.
143. Leroi, Armand Marie (2014). *The Lagoon: How Aristotle Invented Science*. Bloomsbury. hlm. 111–119, 270–271. ISBN 978-1-4088-3622-4.
144. Linnaeus, Carl (1758). *Systema naturae per regna tria naturae :secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis* (dalam bahasa Latin) (edisi ke-10). Holmiae (Laurentii Salvii). Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 October 2008. Diakses tanggal 22 September 2008.
145. De Wit, Hendrik C. D. (1994). *Histoire du Développement de la Biologie, Volume III*. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. hlm. 94–96. ISBN 2-88074-264-1.
146. Valentine, James W. (2004). *On the Origin of Phyla*. University of Chicago Press. hlm. 7–8. ISBN 978-0-226-84548-7.
147. Haeckel, Ernst (1874). *Anthropogenie oder Entwickelungsgeschichte des menschen* (dalam bahasa Jerman). hlm. 202.
148. Hutchins, Michael (2003). *Grzimek's Animal Life Encyclopedia* (edisi ke-2nd). Gale. hlm. 3. ISBN 0-7876-5777-8.

149. "Fisheries and Aquaculture". FAO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-13. Diakses tanggal 8 July 2016.
150. "Graphic detail Charts, maps and infographics. Counting chickens". The Economist. 27 July 2011. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-15. Diakses tanggal 23 June 2016.
151. Helfman, Gene S. (2007). *Fish Conservation: A Guide to Understanding and Restoring Global Aquatic Biodiversity and Fishery Resources*. Island Press. hlm. 11. ISBN 1-59726-760-0.
152. "World Review of Fisheries and Aquaculture" (PDF). *fao.org*. FAO. Diarsipkan (PDF) dari versi asli tanggal 2015-08-28. Diakses tanggal 13 August 2015.
153. "Shellfish climbs up the popularity ladder". HighBeam Research. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-11-05. Diakses tanggal 8 July 2016.
154. Cattle Today. "Breeds of Cattle at CATTLE TODAY". Cattle-today.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-07-15. Diakses tanggal 15 October 2013.
155. Lukefahr, S.D.; Cheeke, P.R. "Rabbit project development strategies in subsistence farming systems". Food and Agriculture Organization. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-06. Diakses tanggal 23 June 2016.
156. "Animals Used for Clothing". PETA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-29. Diakses tanggal 8 July 2016.
157. "Ancient fabrics, high-tech geotextiles". Natural Fibres. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-05-15. Diakses tanggal 8 July 2016.
158. "Cochineal and Carmine". *Major colourants and dyestuffs, mainly produced in horticultural systems*. FAO. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-06. Diakses tanggal June 16, 2015.
159. "Guidance for Industry: Cochineal Extract and Carmine". FDA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-24. Diakses tanggal 6 July 2016.
160. "How Shellac Is Manufactured". The Mail (Adelaide, SA : 1912–1954). 18 Dec 1937. Diakses tanggal 17 July 2015.
161. Pearnchob, N.; Siepmann, J.; Bodmeier, R. (2003). "Pharmaceutical applications of shellac: moisture-protective and taste-masking coatings and extended-release matrix tablets". *Drug Development and Industrial Pharmacy*. **29** (8): 925–938. doi:10.1081/ddc-120024188. PMID 14570313.
162. Barber, E. J. W. (1991). *Prehistoric Textiles*. Princeton University Press. hlm. 230–231. ISBN 0-691-00224-X.
163. Munro, John H. (2003). Jenkins, David, ed. *Medieval Woollens: Textiles, Technology, and Organisation*. *The Cambridge History of Western Textiles*. Cambridge University Press. hlm. 214–215. ISBN 0-521-34107-8.
164. Pond, Wilson G. (2004). *Encyclopedia of Animal Science*. CRC Press. hlm. 248–250. ISBN 978-0-8247-5496-9. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-01-23. Diakses tanggal 2018-03-23.
165. "Genetics Research". Animal Health Trust. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-12-12. Diakses tanggal 24 June 2016.
166. "Drug Development". Animal Research.info. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-08. Diakses tanggal 24 June 2016.
167. "Animal Experimentation". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-12-31. Diakses tanggal 8 July 2016.
168. "EU statistics show decline in animal research numbers". Speaking of Research. 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-06. Diakses tanggal January 24, 2016.
169. "Vaccines and animal cell technology". Animal Cell Technology Industrial Platform. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-13. Diakses tanggal 9 July 2016.
170. "Medicines by Design". National Institute of Health. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-04. Diakses tanggal 9 July 2016.
171. Fergus, Charles (2002). *Gun Dog Breeds, A Guide to Spaniels, Retrievers, and Pointing Dogs*. The Lyons Press. ISBN 1-58574-618-5.
172. "History of Falconry". The Falconry Centre. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-29. Diakses tanggal 22 April 2016.
173. King, Richard J. (2013). *The Devil's Cormorant: A Natural History*. University of New Hampshire Press. hlm. 9. ISBN 978-1-61168-225-0.
174. "AmphibiaWeb–Dendrobatidae". AmphibiaWeb. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-10. Diakses tanggal 2008-10-10.
175. Heying, H. (2003). "Dendrobatidae". Animal Diversity Web. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-02-12. Diakses tanggal 9 July 2016.
176. "Other bugs". Keeping Insects. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-07. Diakses tanggal 8 July 2016.
177. Kaplan, Melissa. "So, you think you want a reptile?". Anapsid.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-03. Diakses tanggal 8 July 2016.
178. "Pet Birds". PDSA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-07. Diakses tanggal 8 July 2016.
179. "Animals in Healthcare Facilities" (PDF). 2012. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 March 2016.
180. The Humane Society of the United States. "U.S. Pet Ownership Statistics". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-04-07. Diakses tanggal 27 April 2012.
181. USDA. "U.S. Rabbit Industry profile" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 20 October 2013. Diakses tanggal 10 July 2013.
182. Plous, S. (1993). "The Role of Animals in Human Society". *Journal of Social Issues*. **49** (1): 1–9. doi:10.1111/j.1540-4560.1993.tb00906.x.
183. Hummel, Richard (1994). *Hunting and Fishing for Sport: Commerce, Controversy, Popular Culture*. Popular Press. ISBN 978-0-87972-646-1.
184. Jones, Jonathan (27 June 2014). "The top 10 animal portraits in art". The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-18. Diakses tanggal 24 June 2016.
185. Paterson, Jennifer (29 October 2013). "Animals in Film and Media". Oxford Bibliographies. doi:10.1093/obo/9780199791286-0044. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-14. Diakses tanggal 24 June 2016.
186. Gregersdotter, Katarina; Höglund, Johan; Hållén, Nicklas (2016). *Animal Horror Cinema: Genre, History and Criticism*. Springer. hlm. 147. ISBN 978-1-137-49639-3.
187. Warren, Bill; Thomas, Bill (2009). *Keep Watching the Skies!: American Science Fiction Movies of the Fifties, The 21st Century Edition*. McFarland. hlm. 32. ISBN 978-1-4766-2505-8.
188. Crouse, Richard (2008). *Son of the 100 Best Movies You've Never Seen*. ECW Press. hlm. 200. ISBN 978-1-55490-330-6.
189. Hearn, Lafcadio (1904). *Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things*. Dover. ISBN 0-486-21901-1.
190. "Deer". Trees for Life. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-06-14. Diakses tanggal 23 June 2016.
191. "Butterfly". *Encyclopedia of Diderot and D'Alembert*. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-08-11. Diakses tanggal 10 July 2016.
192. Hutchins, M., Arthur V. Evans, Rosser W. Garrison and Neil Schlager (Eds) (2003) Grzimek's Animal Life Encyclopedia, 2nd edition. Volume 3, Insects. Gale, 2003.
193. Ben-Tor, Daphna (1989). *Scarabs, A Reflection of Ancient Egypt*. Jerusalem. hlm. 8. ISBN 965-278-083-9.
194. Biswas, Soutik. "Why the humble cow is India's most polarising animal". BBC. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-30. Diakses tanggal 9 July 2016.
195. Robert Hans van Gulik. *Hayagrīva: The Mantrayānic Aspect of Horse-cult in China and Japan*. Brill Archive. hlm. 9.
196. Grainger, Richard (24 June 2012). "Lion Depiction across Ancient and Modern Religions". ALERT. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 September 2016. Diakses tanggal 6 July 2016.
197. Read, Kay Almere; Gonzalez, Jason J. (2000). *Mesoamerican Mythology*. Oxford University Press. hlm. 132–134.
198. McCone, Kim R. (1987). Meid, W., ed. *Hund, Wolf, und Krieger bei den Indogermanen. Studien zum indogermanischen Wortschatz*. Innsbruck. hlm. 101–154.
199. Lau, Theodora, *The Handbook of Chinese Horoscopes*, pp. 2–8, 30–5, 60–4, 88–94, 118–24, 148–53, 178–84, 208–13, 238–44, 270–78, 306–12, 338–44, Souvenir Press, New York, 2005
200. Tester, S. Jim (1987). *A History of Western Astrology*. Boydell & Brewer. hlm. 31–33 and passim. ISBN 978-0-85115-446-6.

Daftar pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1994). *Kurikulum Sekolah Menangah Umum (GBPP) Mata Pelajaran Biologi*. Jakarta: Depdikbud.
- Hickman Jr; Cleveland P.; Roberts, Larry S. (1990). *Biology of Animals* (edisi ke-ke-6). Wm. C. Brown Publisher.
- Solomon, et. al. (1993). *Biology, 3rd ed*. Fort Worth: Saunders-College Publishing,.
- Duke, NH. (1995). *The Physiology of Domestic Animal*. New York: Comstock Publishing.
- Martini (1998). *Fundamental of Anatomy and Physiology 4th ed*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Swenson, GM. (1997). *Dules Physiology or Domestic Animals*. USA: Publishing Co. Inc.
- Harris, C.L. (1992). *Concepts in Zoology*. New York: Harper Collin Publisher, Inc.
- Suroso, A.; Permatasari, A. (2003). *Ensiklopedia Sains dan Kehidupan: Refernsi dan Petunjuk Lengkap untuk ilmu Biologi, Fisika, dan Kimia*. Jakarta: CV Tarity Samudra Berlian.

Pranala luar

-

- Informasi terkait dengan Animalia dari Wikispecies.
- *Hewan* (http://www.eol.org/pages/1) di Encyclopedia of Life
- Tree of Life Project (http://tolweb.org/)
- Animal Diversity Web (http://animaldiversity.ummz.umich.edu/)–Database hewan milik University of Michigan, menunjukkan taksonomi, gambar, dan informasi lainnya.
- ARKive (http://www.arkive.org/) Diarsipkan (https://archive.today/20160426231847/http://www.arkive.org/) 2016-04-26 di Archive.is–database multimedia dari spesies terancam punah/dilindungi dari seluruh dunia dan spesies yang umum di Britania Raya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Hewan&oldid=26197783"